

**Programación**

Equipo AFIC (ayudantias.fic@org.estudiantilesudp.cl)

1) Miguel El Corralero.

Miguel es el propietario de un fundo al que asisten cuatro personas: Cristopher, María, Edicson y Fernando. Sin embargo, últimamente estas personas están abusando de su confianza, ya que ingresan al fundo más veces de las permitidas.

Por esta razón, Miguel lo ha contratado para que **determine cuál de ellas es la culpable**. Para ello, debe crear un programa que permita registrar, día por día, si cada persona ingresó o no. Al finalizar la semana, si se detecta que alguna persona promedió más de dos ingresos diarios, se deberá mostrar una advertencia en pantalla para Miguel. Además, el programa debe mostrar un resumen individual por cada persona que incluya: el **promedio de entrada de cada persona, si es culpable o no, sus entradas totales y el día que más entró** (el orden de presentación de estos datos queda a su criterio).

Esperamos que con esto dichas personas no vuelvan a pasar por alto las advertencias de Miguel o enfrentarán graves consecuencias.

2) El camino ninja de Leo

Leo era un chico que vivía en el clan llamado UDP, famoso por su ingenio y perseverancia. Una noche, su aldea, por miedo a una revolución, mandó a María a exterminar al clan UDP. Esa noche, María liquidó a todo el clan, menos a Leo, pero con una condición, que resolviera el siguiente problema

*“Te daré un número entero positivo N . Debes crear un programa que, mediante un ciclo y condicionales, transforme ese número aplicando la **Conjetura de Collatz**:*

- Si el número es **par**, se divide entre 2.*
- Si el número es **impar**, se multiplica por 3 y se le suma 1.*

El proceso debe repetirse hasta que el número se convierta exactamente en 1. Al finalizar, el programa deberá mostrar en pantalla la cantidad total de pasos que le tomó al número llegar a 1.”

Leo, siendo la última estirpe del clan UDP y sabiendo que no tenía mucho tiempo, abrió su laptop y comenzó a programar dicho problema para poder sobrevivir. (Resuelva el problema en Python).

- **Good Ending:** Leo logró resolver el problema y lo dejaron vivo. Ahora buscará su venganza contra María, aunque ello acabe en su propia muerte (no resultó ser un tan buen final).
- **Bad Ending:** Leo no consiguió el resultado esperado y, viendo cómo se acercaba su ejecución frente a sus ojos, despertó. Frente a él, una pantalla mostraba los créditos de una serie japonesa. Miró la hora y se dio cuenta de que al día siguiente tenía clases, su camino ninja nunca existió.



3) El dios tirano

En un universo paralelo existe un dios llamado **LavaPatos**, quien, como su nombre indica, es el protector de los patos. Cada año, su pueblo le ofrece plegarias y rituales en busca de su bendición y sabiduría. Sin embargo, últimamente el territorio ha sido invadido por los cisnes, seres que, en busca de nuevas oportunidades, han llegado a esas tierras. Indignado por la cultura de los cisnes, LavaPatos tomó la decisión de **ejecutar, desterrar o adoctrinar** a cada cisne, basándose en las siguientes condiciones:

1. Si el cisne resulta ser apóstol de **Super Mostacho** (su archienemigo), será ejecutado de inmediato.
2. Si el cisne **promete no caer en el pecado de Ingerir Arándanos** (abreviado como **IA**) o estudia informática, entonces será adoctrinado, siempre y cuando además haya jugado al juego **Medal Fear Doggy**.
3. En cualquier otro caso, el cisne será desterrado.

Lavapatos, confiando en sus capacidades y pensamiento crítico, le encarga la tarea de automatizar esta tarea, utilizando la serpiente del conocimiento **Python** y determinar de forma más rápida el destino de los cisnes.

4) Spiderman: Nunca tuvo casa

La nueva película de Spider-Man ha sido un éxito tremendo. Sin embargo, incluso semanas después de su estreno, los cines de Santiago no logran dar abasto con la demanda, y aún hay muchas personas esperando verla. Por esta razón, los cines lanzaron una promoción que traslada a los espectadores desde Santiago hacia diversos cines del país que aún cuentan con cupos disponibles.

Esta promoción ofrece tres tipos de viajes:

1. **Buses:** capacidad para 40 pasajeros, con una comisión de \$5.000 por persona.
2. **Trenes:** capacidad para 150 pasajeros, con una comisión de \$3.000 por persona.
3. **Aviones:** capacidad para 90 pasajeros, con una comisión de \$7.000 por persona.

Estos precios varían según el costo del viaje y el tiempo de espera de cada medio.

El valor total de la promoción es de \$10.000 por persona.

Su misión es crear un programa en Python que:

- Pregunte al usuario la cantidad total de personas que compraron la promoción.
- Muestre un **menú interactivo** que permita ir asignando personas a cada medio de transporte (buses, trenes o aviones), indicando en todo momento:
 - * Cuántas personas **faltan** por asignar.
 - * El **porcentaje de uso** de cada medio de transporte con respecto al total de personas ya asignadas y la cantidad de viajes que lleva ese medio.
- El programa debe finalizar cuando ya no queden personas por asignar.

Al finalizar el programa, se debe mostrar un resumen con la siguiente información:

- Cantidad total de personas asignadas.
- Cantidad de personas transportadas por cada medio (buses, trenes, aviones).
- Porcentaje final de uso de cada medio de transporte.
- Número total de viajes realizados por cada medio (considerando la capacidad de cada uno).
- Comisión total generada por cada medio y la comisión global.
- Ganancia neta total de la promoción (recaudación total menos comisiones).



5) La promesa imposible

En la Universidad Diego Portales existe un mito que ha pasado de generación en generación durante los últimos 20 años. Este habla acerca de una tierra prometida, en donde tendremos muchísimo más espacio y seremos felices. Según las antiguas escrituras, este año sería el decisivo, pero no fue así. Un grupo de estudiantes decidió investigar cuántas personas han sido afectadas de manera traumática por esta promesa inconclusa, para lo cual recopilamos los siguientes datos históricos:

- Cada año ingresan **1500** alumnos nuevos a la facultad.
- Anualmente, deserta un **5%** del total de alumnos y congela un **10%**.
- Cada **3 años**, el **50%** de los alumnos que congelaron terminan desertando, mientras que solo un **30%** de ellos decide reincorporarse a sus estudios.

Su misión es crear un programa en Python que simule el comportamiento de los estudiantes a lo largo de los años. El programa debe:

1. Aplicar las reglas de ingreso, deserción, congelamiento y reincorporación año por año.
2. Mostrar al final un resumen con la información solicitada.

Al finalizar la simulación, el programa debe mostrar la siguiente información:

- **Cantidad total de alumnos que ingresaron** durante todos los años simulados.
- **Cantidad total de alumnos que desertaron**
- **Cantidad total de alumnos que congelaron**
- **Cantidad total de alumnos que continuaron sus estudios**
- **Cantidad de alumnos que fueron traumatizados por este mito** (No se cuentan alumnos que desertaron)

“El mundo termina contigo. Si quieres disfrutar la vida, expande tu mundo.”

— Neku, *The World Ends With You*